

LF-03 · Proportionale Funktionen $y = m \cdot x$

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Prüfe bei jeder Aufgabe, ob die Zuordnung wirklich proportional ist. Begründe schriftlich.

Aufgabe 1

$y = 12 \cdot x$. Berechne y für $x = 4$.

Aufgabe 2

Für $y = 4 \cdot x$ gilt $y = 124$. Wie groß ist x ?

Aufgabe 3

Zu $x = 7$ gehört $y = 14$. Die Zuordnung ist proportional. Wie lautet der Proportionalitätsfaktor?

Aufgabe 4

Ein Stift kostet 6 €. Schreibe die Funktionsgleichung auf und berechne den Preis für 6 Stifte.

Aufgabe 5

Ist $y = 5x + 5$ proportional? Begründe. Berechne außerdem y für $x = 10$.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

480 36,00 € 55 310 0,5 360,00 € 48 2 31 550

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $12 \cdot 4 = 48$
2. $124 : 4 = 31$
3. $m = 14 : 7 = 2$
4. $y = 6x$, also $6 \cdot 6 = 36$ €
5. Nicht proportional, denn bei $x = 0$ ist $y = 5$ und nicht 0. Für $x = 10$: 55